

Project topic:

A module to suppress contact oscillations. Use an additional counter that checks for a 50 ms (50 MHz input clock) change in the switch state. It is assumed that if the switch state remains unchanged for 50 ms, the switch setting is stable.

Goal:

We want to suppress contact bounce (oscillations) from a mechanical switch. Mechanical switches don't change from OFF to ON cleanly - tend to "bounce" producing rapid transitions for a few milliseconds before settling. These false transitions can mess up digital circuit if read directly.

Input clock:

$$T_{clk} = \frac{1}{f_{clk}} = \frac{1}{50 \times 10^6 \text{ Hz}} = 20 \times 10^{-9} = 20 \text{ ns}$$

Switch debounce times: 50 ms

$$50 \text{ ms} = 0.05 \text{ s}$$
$$\text{Cycles: } \frac{0.05 \text{ s}}{20 \text{ ns}} \Rightarrow 2,500,000 \text{ cycles}$$

If state changes $\rightarrow$ reset
If state remain the same $\rightarrow$ increase

$$\text{Number of bits } n = \lceil \log_2(\text{COUNT_MAX} + 1) \rceil$$

+1 $\rightarrow$ counting starts from 0
 $2^{22} \rightarrow 22 \text{ bits}$

LSB index 21 down to 0

Sent by the microsoft teams. (Other project)

Asenkron reset lemede reset geldiği an hemen sıfırlanır. Senkron resetlemede clock girişi bekler.

Asenkron

Sistem açılır açılmaz hemen başlangıç durumuna dönmesi isteniyorsa

FPGA durumları ilk başta belirlenirse
Boot-up reset gerçekleştirir

- $\rightarrow$ Güvenlik sistemleri
- $\rightarrow$ FPGA power-up reset
- $\rightarrow$ Senkron clocku henüz hazır olmayınca sistemler

Senkron

Zamanlama ve tasarım yönetimi branşına
Büyük karmaşık ve çok saat domain'i FPGA projelerinde
Sentez (timing closure) kolay olsun isteniyorsa

Örnek kullanımı:

Veri yolları
Register-based mimariler
Makine durumları (FSM)
Tüm tasarım

Moore - mealy devreleri - Individual project - Microprocessor - microcontroller
Project kısmında. Aralık başında bunlar bitecek. Kolay olsunlar.

Digital automata $\rightarrow$ galis bu konuya